Tudnivalók

A HUN-REN Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet Szakmódszertani Osztálya 2025 októbere és decembere között egy matematikatanítási programot szervezett. A program célja a felfedeztető módszer alkalmazása volt.
A program felhívása: https://felfedezteto-matematika.github.io/interaktiv-tanitas.

A geometriai transzformációk témakörét dolgoztuk fel, elsősorban a 7. évfolyamos tananyaghoz igazodva. A feladatokat csoportosítottuk, de felépítést, óratervet nem készítettünk. Amelyik feladatnál tudtuk, a forrást is feltüntettük.

A résztvevők számára heti rendszerességgel küldtünk levelet is, egy-egy módszertani megjegyzéssel, ezek is elérhetőek:

- Módszertani levelek (publikus)

Ez a dokumentum megosztható érdeklődőkkel. Kérünk, hogy ezt mindig a link megosztásával tegyétek, így mindenkihez a friss, javított változat fog eljutni.

Geometriai transzformációk

A transzformáció fogalmának megértése néhány példán keresztül

1. **Transzformáció kitalálása**

   Írd le minél pontosabban, hogy mi történik a sík pontjaival a következő példákban:
   - Transzformáció kitalálása I.
   - Transzformáció kitalálása II.

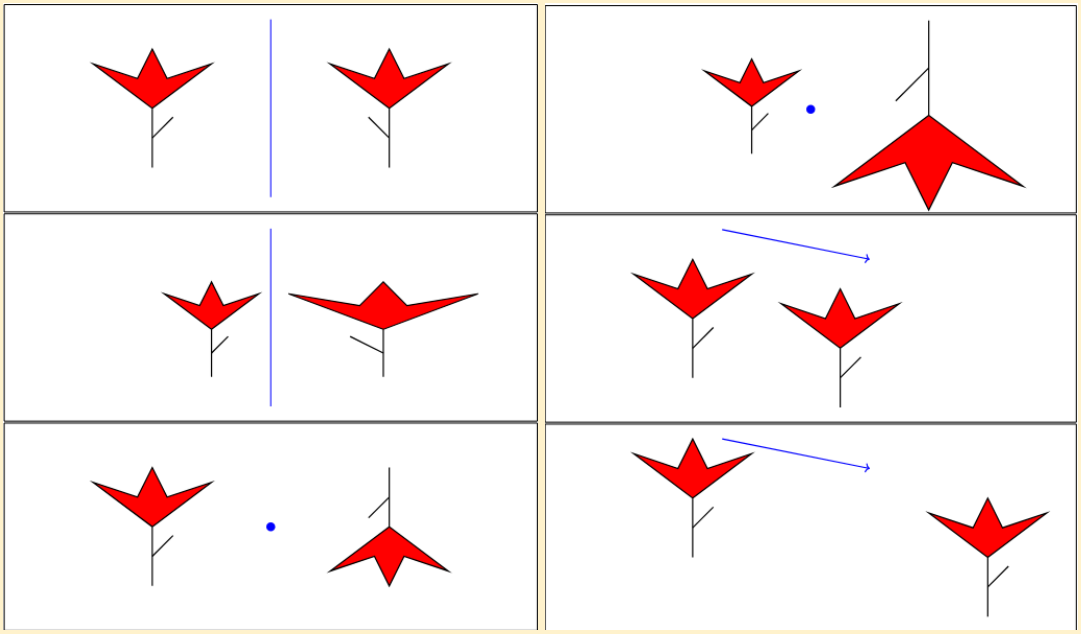
   A feladat többféle formában is feladható. Például: párosíthatjuk a diákokat (vagy még jobb, ha párokat), és az egyik tag megkapja az egyik linket, a másik a másikat. És az a céljuk, hogy saját szavaikkal leírják a transzformációkat úgy, hogy a leírásból a másik tag ki tudja találni, hogy mi történik a pontokkal.

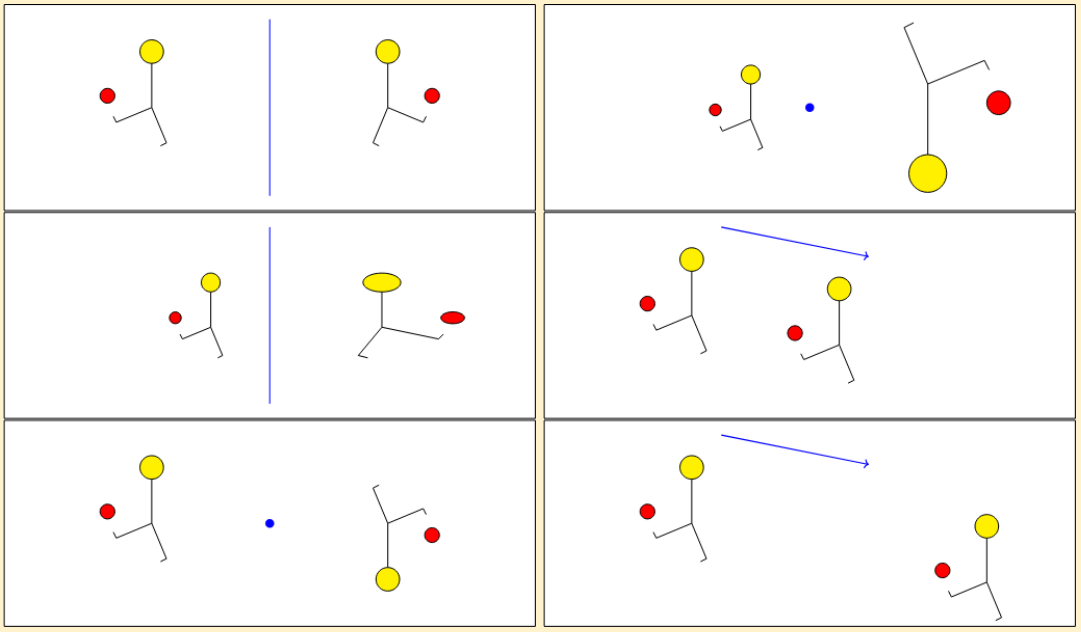
   Plenáris megbeszélés: A feladatok megoldása után mindenképpen érdemes plenáris megbeszélést tartani, ez a feladat alkalmas lehet a transzformáció definíciójának a bevezetésére.

2. **Sík pontjai figyelem!**

   6 diák kap egyet-egyet az alábbi leírások közül, a többiek pedig 2-3 képet az alábbiak vagy hasonlóak közül. Akinek kép van a kezében, keresse meg a képéhez tartozó utasítással rendelkező diákot. Akinek leírás van a kezében, az vitassa meg a kép tulajdonosával, hogy tényleg jó helyen jár-e.

1. Megadtam egy egyenest. Sík pontjai figyelem! Minden pont a lehető legrövidebb úton menjen a megadott egyeneshez, és ugyanabba az irányba haladjon tovább annyit, mint amekkora utat az egyenesig megtett!
2. Megadtam egy pontot. Sík pontjai figyelem! Minden pont a lehető legrövidebb úton szaladjon a megadott ponthoz, és ugyanabba az irányba haladjon tovább még kétszer annyit, mint amekkora utat a pontig megtett!
3. Megadtam egy nyilat. Sík pontjai figyelem! Minden pont mozduljon el a nyíllal azonos irányban, a nyíl hosszának megfelelő távolsággal!
4. Megadtam egy pontot. Sík pontjai figyelem! Minden pont a lehető legrövidebb úton menjen a megadott ponthoz, és ugyanabba az irányba haladjon tovább ugyan annyit, mint amekkora utat a pontig megtett!
5. Megadtam egy nyilat. Sík pontjai figyelem! Minden pont mozduljon el a nyíllal azonos irányban, a nyíl hosszának kétszeresének megfelelő távolsággal!
6. Megadtam egy egyenest. Sík pontjai figyelem! Minden pont a lehető legrövidebb úton menjen a megadott egyeneshez, és ugyanabba az irányba haladjon tovább kétszer annyit, mint amekkora utat az egyenesig megtett!





(Forrás: Geometriai transzformációk, 9. oldal)

3. Transzformációk bevezetése mozgással

Ezekhez a feladatokhoz közepes méretű üres térre van szükség, vagy toljuk szét a padokat, vagy menjünk át egy másik helyiségbe.

1. Középpontos tükrözés: A tér közepére a földre egy pontot rajzolunk krétával. A gyerekek beállnak véletlenszerű helyekre, és a helyükre odaírják a nevük kezdőbetűjét krétával. Végrehajtják a következő utasítást: Mindenki menjen a legrövidebb úton a ponthoz, és menjen tovább még ugyanannyit. Megfigyeljük, hogy kinek hogyan változott a helye. Megjósoljuk, hogy mi történik, ha megismételjük az utasítást, és utána végre is hajtjuk.
2. Tengelyes tükrözésre hasonlóan működik, és kipróbálhatjuk egyéb transzformációkkal is.

3+1. Labirintus
Pont transzformáltjának végigvezetése egy labirintusban:

Labirintus

Tengelyes tükrözés felelevenítése

4. Tengely keresése.

Online változat
Hat különböző feladat, amelyben különböző feltételek alapján kell keresni tükörtengelyt:

Tengely keresése, Tengely keresése (tükrözött tengelyekkel)

Offline változat
Nyomtasd ki a feladatlapot egyoldalasan (fekete fehérben is működik). A diákok egy-egy hurkapálcát vagy ceruzát helyezzenek el a tükörtengely helyen. Az 1)-3) feladat utasításait szóban olvasd fel nekik (egyszerre egyet):

1. Helyezz el a síkon egy tükörtengelyt úgy, hogy a két egyenes egymás képe legyen.
2. Helyezz el a síkon egy tükörtengelyt úgy, hogy mindkét egyenes képe önmaga legyen.
3. Helyezz el a síkon egy tükörtengelyt úgy, hogy az egyik egyenes képe önmaga legyen, de a másiké ne.

Az 4)-6) feladat szövegét a feladatlap tartalmazza.

5. **Hatszög egy tengellyel**
Egy hatszög minden csúcsában egy egész szám található. Minden lépésben egy csúcs számát eggyel lehet növelni. Minél kevesebb lépéssel érd el, hogy a csúcsokban lévő számok pontosan egy szimmetriatengelyt eredményezzenek.

Hatszög egy tengellyel

Középpontos tükrözés

6. **Keresd a P tükörképét**
A felületen látható egy háromszög és annak egy középpontosan szimmetrikus képe. Ezenkívül adott egy P pont is, az a feladat, hogy ennek a P pontnak a képét minél pontosabban meghatározd.

Keresd P tükörképét

7. **Keresd a tükörképét offline**: Ebben a képzőművészeti alkotásban (M. C. Escher rajza) a fekete gyíkot középpontosan tükrözve a fehér gyíkhoz jutunk. Rajzold be a tükrözés középpontját, és színezz egyforma színnel egymásnak megfelelő részleteket!

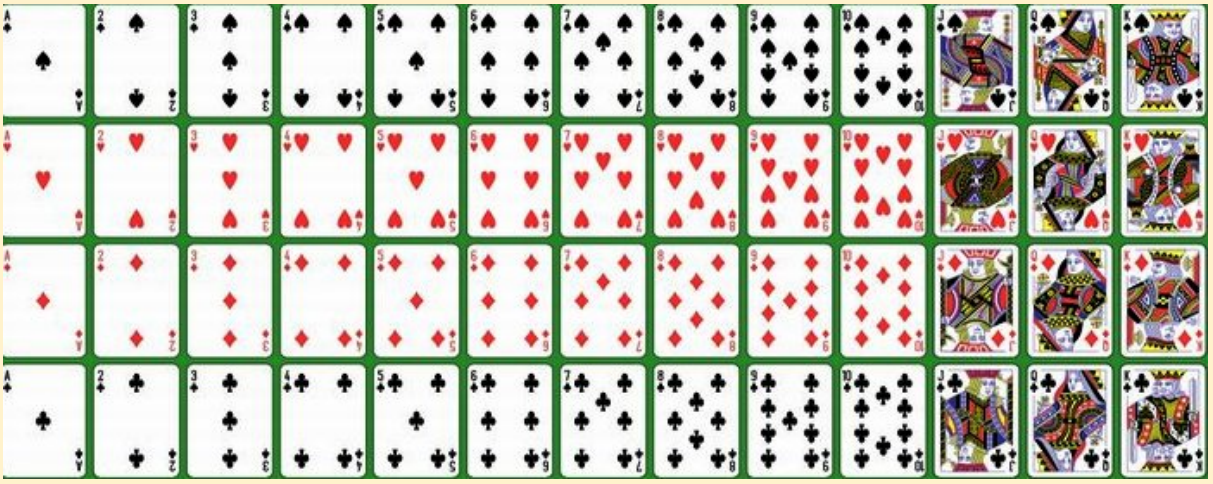


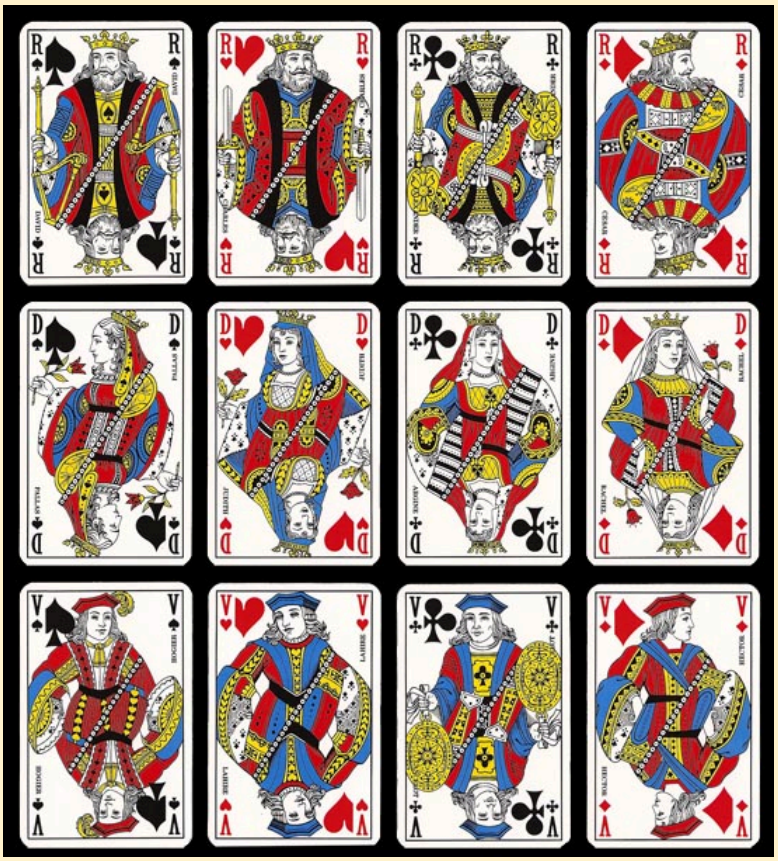


8. **Szimmetriák kártyalapokon.**

a) Válogassátok szét a kapott kártyalapokat aszerint, hogy középpontosan szimmetrikusak-e, vagy sem!
b) A nem szimmetrikusak esetében mutassátok meg, hogy hol van a ,,hiba”.
c) Mindenki válasszon egy ,,hibás” kártyát! Tervezzétek át úgy a kártyátokat, hogy középpontosan szimmetrikus legyen!
d) Mit gondoltok, miért úgy találták ki a kártyák mintáját, hogy középpontosan szimmetrikus vagy majdnem középpontosan szimmetrikus legyen?

Különböző kártyadizájnok:





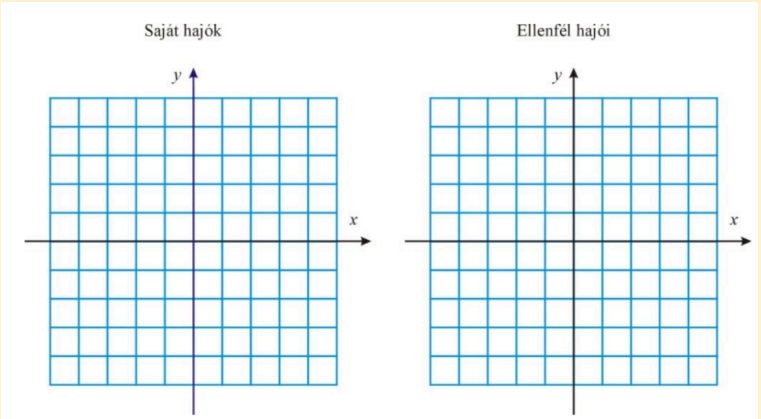
9. Színkitalálás

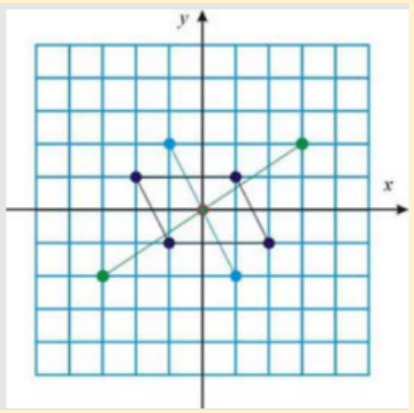
Az ábrán látható fekete pöttyök egy nagy színes alakzat szimmetria középpontjai. Sajnos nem látjuk az összes mező színét. A látható színek alapján próbáld meg kitalálni 5 véletlenszerű mező színét. Minél többször tippelj helyesen, és lehetőleg minél rövidebb idő alatt.

- Színkitalálás (könnyebb)
- Színkitalálás (nehezebb)

10. Szimmetria torpedó

Páros játék: A pár mindkét tagja két 10x10-es négyzetrácsot jelöljön ki a füzetében, mint a hagyományos torpedóban, csak a közepébe rajzoljon egy-egy koordinátarendszert is. (A mintát mutassuk be a táblánál!)
Négyféle színnel kell berajzolni egész koordinátájú pontokat úgy, hogy az első és a második színnel kettőt, a harmadikkal és a negyedikkel pedig négyet. Az azonos színnel rajzolt pontok alkotnak egy-egy ,,hajót". A hajókat úgy kell elhelyezni, hogy az origóra szimmetrikusak legyenek. Lövést a célzott pont koordinátáinak megadásával lehet leadni. Egy lövés csak akkor talált, ha megjelölt csúcsot ér.





b) Az előző feladathoz képest csak annyi változik, hogy mind a négy hajónak középpontosan szimmetrikusnak kell lennie ugyanarra a pontra, de nem feltétlenül az origóra.

(Forrás: Geometriai transzformációk, 17. oldal)

Egyenes- és szögtartás

11. Melyik lehet tükörkép

Online változat: Adott egy alakzatot és eláruljuk, hogy ezt tükröztük a sík egyik egyenesére/pontjára.
Adottak egyéb alakzatok, ezekből kell kiválasztani, hogy melyik lehet az eredeti tükörképe.

Melyik lehet tükörkép

Offline változat: A diákok hajtsák végre a következő lépéseket:

1) Rajzolj egy ábrát a füzetedbe.
2) Tükrözd az ábrát két különböző pontra.
3) Rajzolj két kamu (nem igazi) tükörképet.
4) Cserélj füzetet a szomszédoddal, és keresd meg az ő ábráján a kamu tükörképeket.
5) Cseréljétek vissza a füzeteket, és ellenőrizzétek egymás megoldásait.
6) Egy másik párral együtt, négyes csoportban nézzétek meg egymás ábráit, és dolgozzatok ki stratégiát a kamu tükörképek azonosítására.

Ismételjétek meg ugyanezt tengelyes tükrözéssel is. Most minden diák egy másik szomszédjával cseréljen.

Szerkesztések

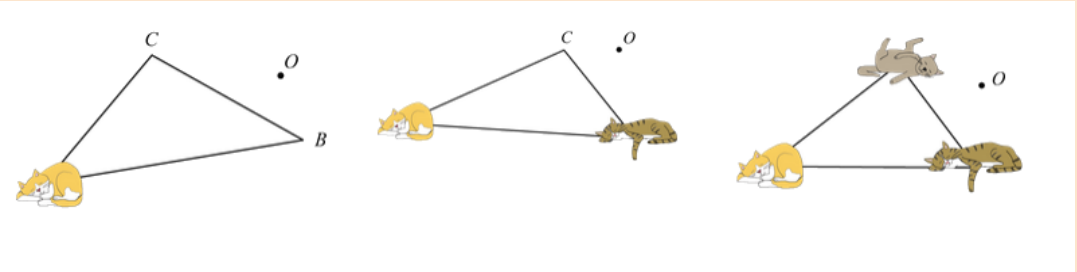
12. Középpontos tükörkép szerkesztése
Hogyan szerkesztenéd meg körző és vonalzó segítségével egy pont középpontos tükörképét, ha adott a pont és a középpont?

13. Tengelyes tükörkép szerkesztése
Hogyan szerkesztenéd meg körző és vonalzó segítségével egy pont tengelyes tükörképét, ha adott a pont és a tengely (egyenes)?

14. Háromszög képének szerkesztése

Tükrözd az ABC háromszöget az O pontra, de ne ébreszd fel a cicát! A füzetedben dolgozz!

1. A papíromat az asztalon hagytam, és a cica elaludt rajta. El tudod-e végezni a feladatot úgy, hogy a cicát nem ébreszted fel?
2. El tudod-e végezni a szerkesztést akkor is, ha két cica aludt el a papíron?
3. Most már három cica álmára kell vigyáznod. Oldd meg ezt a feladatot is!



Forrás: (NKP, 7. osztály, 16. feladat)

d)* Rengeteg málnaszörp ömlött a papírlapra sajnos, amin az a háromszög van, amit tükröznünk kellene. (A háromszög képének helye szerencsére érintetlen.) Mekkora ragacsos rész esetén tudod elvégezni a szerkesztést?

15. Takarékos szerkesztések
Brúnó azt a házi feladatot kapta matekórán, hogy egy háromszöget tükrözzön egy tetszőleges

pontra. Brúnó takarékos fiú, sikerült úgy megoldania a feladatot, hogy összesen kétszer használta a körzőjét. Vajon milyen ábrát rajzolt Brúnó?

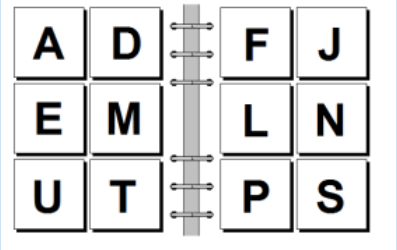
Panni még Brúnónál is takarékosabb volt, ő csak egyszer használta a körzőt. Milyen ábrát találhatott ki Panni?
(Milyen négyszög keletkezett a szerkesztése után?)

Szimmetrikus ábrák, transzformációk, amelyek önmagába visznek egy alakzatot

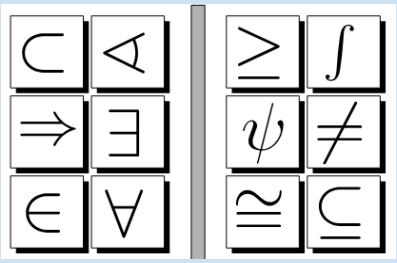
16. Bongard probléma

Mi az a tulajdonság, ami az összes baloldali ábrára igaz és egyik jobboldalira sem?

a)



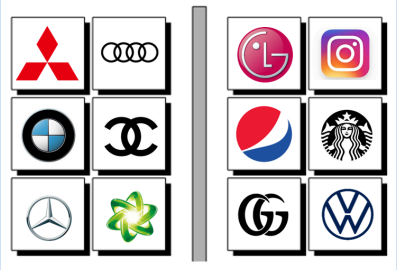
b)



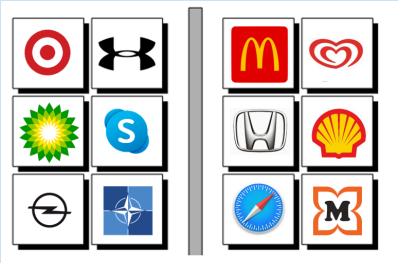
c)

H O Z N I ⟷ E L A D Ó

d)



e)



(Más Bongard-problémák: https://oebp.org/welcome.php)

17. Szimmetrikus alakzatok csoportosítása

Gyűjts vagy csoportosíts mindenféle szimmetrikus alakzatokat. Próbáld elmondani, hogy mi alapján végezted a csoportosítást.

Közös megbeszélés során még lehet finomítani a csoportosítást.

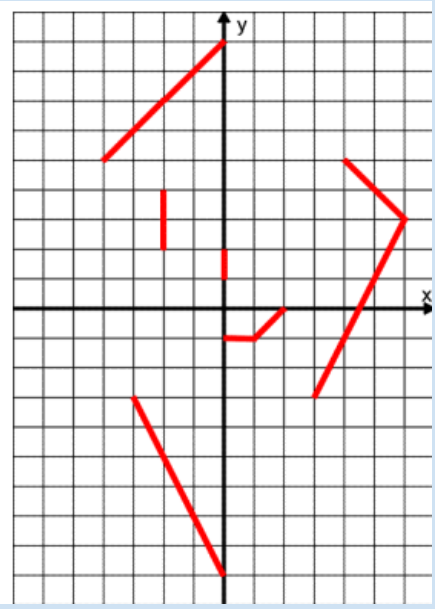
A semmiből nem könnyű szimmetrikus ábrákat készíteni, ide gyűjtöttünk néhány képet, de ezt bátran bővítsétek, használjátok a nektek tetsző képeket.

Ezek után plenáris kérdés: Mikor szimmetrikus egy ábra?

- Ha nem csak tükrös alakzatok vannak, akkor talán felmerül az a javaslat, hogy akkor, ha egy ábra önmagába mozgatható.
- Ha ez nem is jön elő, azért ez elhangozhat ezen a ponton.

18. Másolópapíros feladat.

Adott egy másolópapíron néhány vonal, és tükörtengely/forgatás középpont. Ezek alapján cél, hogy készítsd el a teljesen ábrát. Egy lehetséges példa:



19. Másolópapíros közvetítő játék

Párokban dolgoznak. Mindenki kap egy teljes szimmetrikus ábrát. Mindenkinek az a célja, hogy ezt az ábrát minél kevesebb vonallal közvetítse a társának. Rajzolhat vonalakat a papírjára, és bejelölhet szimmetriatengelyeket, szimmetria-középpontokat is. Ha elkészült, akkor odaadja a társának, aki ezek alapján rekonstruálja az ábrát.

Háromszögek

20. Középpontosan szimmetrikus háromszög
Egy háromszög középpontosan szimmetrikus. Hány fokosak a szögei?

Megjegyzés:

21. Tengelyesen szimmetrikus háromszög
Egy háromszög tengelyesen szimmetrikus. Mit tudunk mondani a szögeiről?

Négyszögek lehetséges szimmetriái (deltoid, húrtrapéz, paralelogramma, …)

22. Szimmetrikus négyszögek
Keressetek olyan négyszögeket (rajzolva, vagy papírból kivágva), amelyek szimmetrikusak (vagy van tükörtengelyük, vagy középpontosan szimmetrikusak). Csoportosítsátok is őket a szimmetriáik szerint.

B verzió: A3-as Venn diagram két halmazzal, kivágott speciális négyszögek. Különböző szempontok szerint betenni a halmazábrába (pl. tengelyesen/ középpontosan szimm, van párhuzamos oldalpárja / van két egyforma szöge stb).

Pl. Egy szimmetriatengellyel többféle is van (deltoid és trapéz). Mi a különbség köztük? Meg tudjuk-e fogalmazni a különbséget a szimmetria segítségével?

Elnevezések ismétlése (szimm. trapéz, deltoid, rombusz, paralelogramma, téglalap, négyzet). Két feladat ezek gyakorlására:

23. Négyszög átalakítása

Alakítsd át a négyszöget az utasítások szerint. Két lényegesen különböző megoldás is van, érdemes mindkettőt megkeresni.

- **Online változat**

Négyszög módosítása

- **Offline változat**
  Minden diáknak szüksége lesz 4 darab korongra vagy pénzérmére, és hajtsák végre a következő lépéseket:

  1) Rajzolj egy koordináta-rendszert, és helyezz egy-egy korongot a következő pontokra: **(0;0) (0;5) (5;5) (10;0)**

  2) Helyezz át pontosan egy korongot úgy, hogy a következő alakzatot kapd: **szimmetrikus trapéz, ami nem téglalap**.

  3) Helyezz át pontosan egy korongot úgy, hogy a következő alakzatot kapd: **deltoid**.

  4) Helyezz át pontosan egy korongot úgy, hogy a következő alakzatot kapd: **négyzet**.

24. 8 pont, 2 négyszög
Válaszd ki a megfelelő négyszögeket a 8 pont közül:

- Online változat
- Offline változat

Játékok

25. Mezők satírozása
Adott egy 1×*n*-es négyzetrács. Felváltva satíroznak be a játékosok egy vagy két szomszédos mezőt. Az veszít, aki már nem tud lépni.
Játsszuk először *n*=6-ra, majd 7-re, majd 8-ra.
Ezek után érdemes az általános stratégiát megpróbálni kigondolni.
Mi a nyerő stratégia akkor, ha körben vannak a mezők?

26. 6x6-os táblán satírozás
Egy 6×6-os (vagy 4×4-es) négyzet mezőit satírozza be a két játékos felváltva. Egy lépésben egy sorban vagy egy oszlopban tetszőleges számú (legalább egy) mezőt be lehet satírozni. Az nyer, aki besatírozza az utolsó fehér mezőt.

27. Dominók egy téglalapban
Egy
a) 2×6-os;
b) 2×7-es
téglalapban két játékos felváltva tesz le 1×2-es dominókat. Az veszít, aki már nem tud tenni.

Kezdő, vagy második szeretnél lenni ebben a játékban?

28. Szakaszbehúzás
Egy
a) 4×4-es;
b) 6×6-os
négyzetrácsban két játékos felváltva húz be szakaszokat úgy, hogy a szakasz mindkét végpontja rácspont. A behúzott szakasz nem érintkezhet egyik korábbi szakasszal sem. Az nyer, aki utoljára lép. Hogyan érdemes játszani?

Hasonlóság, feladatok 8. osztályosoknak

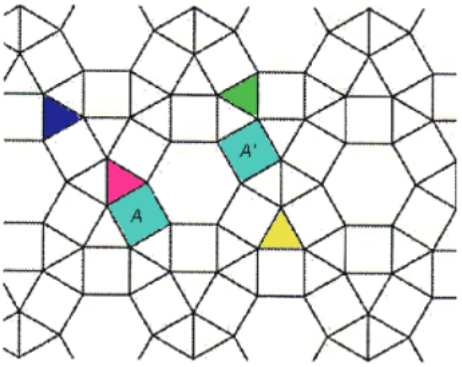
29. Transzformáció mutogatás.
Csoportokban eljátszanak egy-egy trafót (pantomim), a többiek kitalálják. Rajzolni és definíciót elmondani nem lehet!

30. Túrázás útvonaltervezővel.
Egy túrázó útvonaltervezőt használva kirándult az erdőben. Azonban elfelejtette átállítani, így kilométer helyett mérföldekben számolt (minden távolság helyett az 1,6-szorosát tette meg). Hol lehet a túra végén, ha Szokolyáról indult és a Csóványosra szeretett volna megérkezni?
b) Mi lett volna, ha körtúrát tett volna?

31. Ne oda tegyél.
Ketten játszanak – Kezdő és Második – felváltva helyeznek el pontokat a síkon, két menetben összesen négyet, minden menetben egyet-egyet. Miután valamelyikük lerak egy pontot, a másik menetenként egyszer-egyszer mondhatja, hogy „ne oda tegyél” és akkor a pontot tevőnek másik helyet kell választania. Második akkor nyer, ha a legvégül kapott pontrendszer a) tengelyesen; b) középpontosan szimmetrikus lesz, egyébként veszít. Kinek van nyerő stratégiája?
(Forrás: Fazekas: Matkönyv, 5.11.)

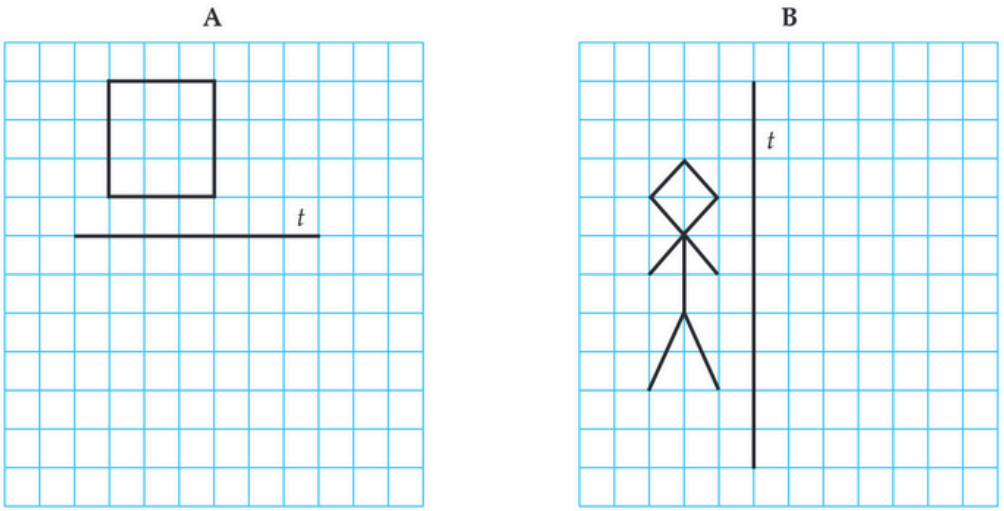
23. Új feladatjavaslat

- A mozaikon a két kékkel színezett lapot valamilyen transzformáció egymásba viszi. Hová kerül a többi színezett lap ugyanennél a transzformációnál? Színezd ki a lapokat a megfelelő színnel!



Forrás: GEOMETRIAI TRANSZFORMÁCIÓK

- 1. Készítsd el az alakzatok képét színessel a 7. utasítás szerint! (Sík pontjai figyelem! Minden pont a lehető legrövidebb úton menjen a t egyeneshez, és ugyanabba az irányba haladjon tovább kétszer annyit, mint amekkora utat az egyenesig megtett!)
- 2. Készítsd el az alakzatok képét színessel az 1. utasítás szerint! (Sík pontjai figyelem! Minden pont a lehető legrövidebb úton menjen a t egyeneshez, és ugyanabba az irányba haladjon tovább annyit, mint amekkora utat az egyenesig megtett!)



Forrás: GEOMETRIAI TRANSZFORMÁCIÓK

- Melyik traszfoimációra igaz? (a 2. Feladat ábrái alapján) Sorold fel a transzformáció sorszámát!

  a) Ami egyenes volt, az egyenes marad az utasítás végrehajtása után is.

  b) Minden szög ugyanolyan nagyságú marad.

  c) Minden szakasz ugyanolyan hosszú marad.

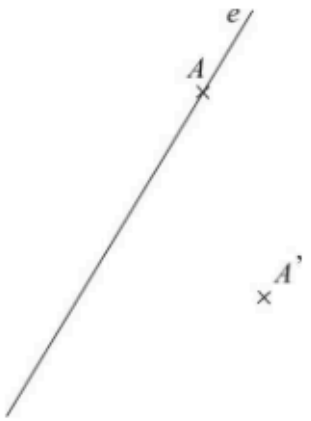
  d) Bármely alakzat formára és méretre ugyanolyan marad. (egybevágóság)

  e) Minden alakzat formája ugyanolyan marad, legfeljebb a mérete változik.

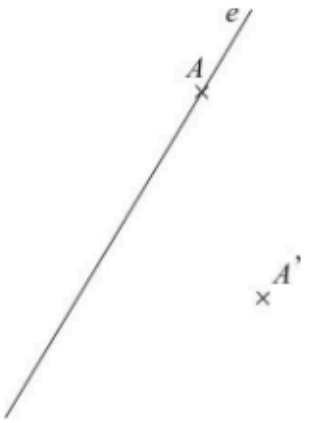
f) Eltorzul az alakzat.

g) Mozgatással át lehet vinni az alakzatot a képbe.

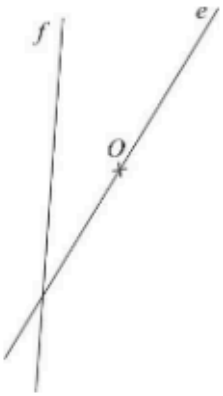
a) Az e egyenesen megjelölt A pont középpontos tükörképe A'. Hol lehet a középpont? Szerkeszd meg a középpontot és az egyenes középpontos tükörképét is!



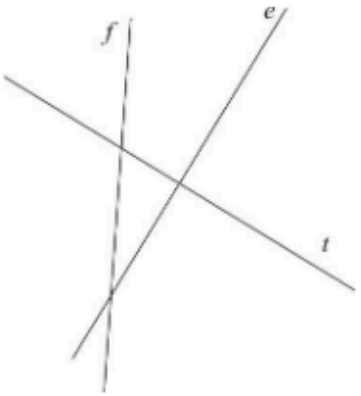
b) Az e egyenesen megjelölt A pont tengelyes tükörképe A'. Hol lehet a tengely? Szerkeszd meg a tengelyt és az egyenes tengelyes tükörképét is!



c) Tükrözd az e és az f egyeneseket középpontosan O-ra!



d) Tükrözd az e és az f egyeneseket tengelyesen t-re!



Forrás: GEOMETRIAI TRANSZFORMÁCIÓK